

# 1. Введение

## 1.1. Цель

Эта спецификация требований к ПО описывает функциональные и нефункциональные требования к версии 1.0 веб-приложения «Накарабине». Этот документ предназначен для команды, которая будет реализовывать и проверять корректность работы веб-приложения.

## 1.2. Соглашения, принятые в документе

В этой спецификации нет никаких типографских условных обозначений.

## 1.3. Границы проекта

Первая версия веб-приложения «Накарабине» позволит пользователям заказывать одежду бренда «Накарабине» и сопутствующие товары (амуницию, аксессуары, полезные мелочи, вроде фляг и средств от насекомых). Детальное описание первой версии приведено в спецификации требований к ПО, где перечислены функции, полная или частичная реализация которых запланирована в этой версии.

## 1.4. Ссылки

Ссылок на другие документы не предусмотрено.

# 2. Общее описание

## 2.1. Общий взгляд на продукт

«Накарабине» — это новая система, которая заменяет текущие процессы заказа товара покупателем через маркетплейсы. Контекстная диаграмма показывает внешние объекты и системные интерфейсы для версии 1.0.

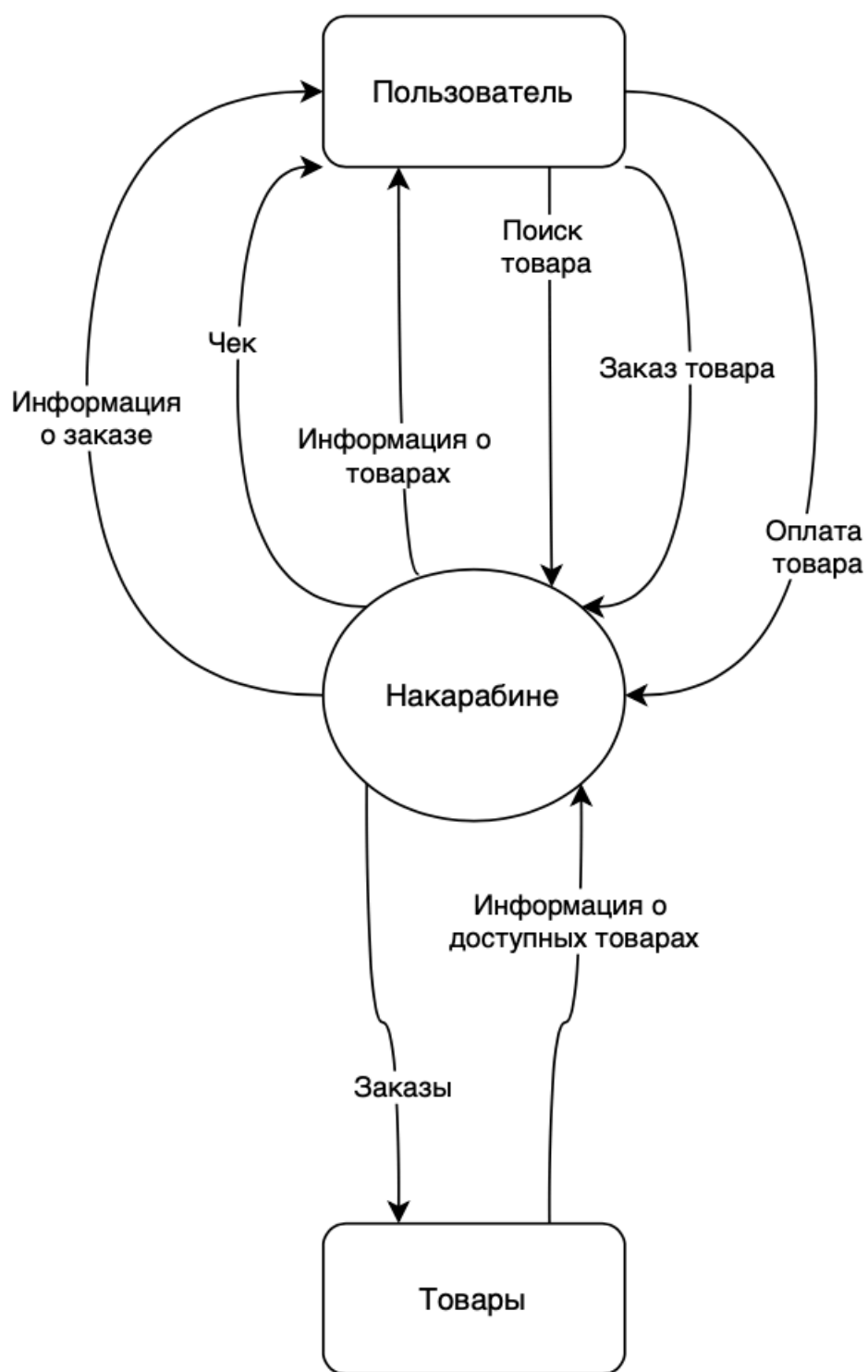


Рисунок 1. Контекстная диаграмма для версии 1.0 веб-приложения «Накарабине»

## 2.2. Классы пользователей и их характеристики

| Класс пользователя | Описание                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пользователь       | Покупатель товаров «Накарабине», любящий активный отдых, ходить в походы, заниматься скалолазанием. Заказывает необходимую ему одежду и снаряжение обычно раз в год в начале летнего сезона. Всего ожидается около 500 активных покупателей. |

## 2.3. Операционная среда

ОС-1 Веб-приложение «Накарабине» должно работать со следующими браузерами: Google Chrome версии с 56 по текущую, Apple Safari версии с 8.0 по 14.0.

ОС-2 Веб-приложение «Накарабине» установлено на сервере, работающем под управлением последних версий Red Hat Linux и Apache HTTP Server.

## 2.4. Ограничения проектирования и реализации

Огр-1 Веб-приложение должно использовать последнюю версию СУБД PostgreSQL.

Огр-2 Весь код HTML должен соответствовать стандарту HTML 5.0.

## 2.5 Предположения и зависимости

Зав-1 Возможность заказа товара зависит от его наличия на складе.

Зав-2 Возможность оплаты товара в веб-приложении зависит от доступности системы оплаты.

# 3. Функции системы

## 3.1. Заказ товаров

### 3.1.1. Описание

Пользователь веб-приложения «Накарабине», может осуществлять заказ и оплату необходимых ему товаров с доставкой в определенное место. Перед осуществлением заказа пользователь может просмотреть имеющиеся товары.

### 3.1.2. Use Case



Рисунок 2. Диаграмма Use Case для версии 1.0 веб-приложения «Накарабине»

| Уникальный код и название | ВИ-1: Посмотреть список всех товаров                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования    | Просмотреть доступные для заказа товары «Накарабине» в веб-приложении     |
| Область действия          | Веб-приложение «Накарабине»                                               |
| Основное действующее лицо | Пользователь                                                              |
| Предусловие               | Пользователь вошёл в веб-приложение «Накарабине»                          |
| Гарантии успеха           | Информация о товарах «Накарабине» просмотрена                             |
| Триггер                   | Пользователь хочет узнать о доступных для заказа товарах в веб-приложении |

|                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовый сценарий                | Просмотр информации о всех товарах:<br>1. Пользователь просматривает список всех товаров в веб-приложении. |
| Изменения в технологии и данных | Использовать каталог товаров                                                                               |

| Уникальный код и название       | ВИ-2: Посмотреть информацию о товаре                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования          | Просмотреть информацию о товаре «Накарабине» в веб-приложении                                                                                                                                                                                                                                          |
| Область действия                | Веб-приложение «Накарабине»                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Основное действующее лицо       | Пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Предусловие                     | Пользователь вошёл в веб-приложение «Накарабине»                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Гарантии успеха                 | Информация о товарах «Накарабине» просмотрена                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Триггер                         | Пользователь хочет узнать информацию о товаре в веб-приложении                                                                                                                                                                                                                                         |
| Базовый сценарий                | Просмотр информации о товаре:<br>1. Пользователь выбирает нужный товар в каталоге.<br>2. Пользователь переходит на страницу нужного товара.<br>3. Система отображает информацию о выбранном товаре.<br>4. Пользователь просматривает название, описание, цену, наличие и фотографию найденного товара. |
| Изменения в технологии и данных | Использовать каталог товаров                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Уникальный код и название | ВИ-3: Найти товар                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования    | Поиск доступных для заказа товаров «Накарабине» в веб-приложении |
| Область действия          | Веб-приложение «Накарабине»                                      |

|                                 |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основное действующее лицо       | Пользователь                                                                                                                                                    |
| Предусловие                     | Пользователь вошёл в веб-приложение «Накарабине»                                                                                                                |
| Гарантии успеха                 | - Товар найден<br>- Товар не найден                                                                                                                             |
| Триггер                         | Любой момент при использовании «Накарабине», когда пользователь хочет найти необходимый ему товар                                                               |
| Базовый сценарий                | Поиск товара:<br>1. Пользователь вводит текст в строку поиска.<br>2. Система отображает пользователю найденные товары.<br>3. Пользователь просматривает товары. |
| Расширения                      | Товар не найден:<br>2.a. Система отображает пользователю сообщение о том, что товар не найден.<br>2.b. Пользователь возвращается на шаг 1 основного сценария.   |
| Изменения в технологии и данных | Использовать каталог товаров                                                                                                                                    |

| Уникальный код и название | ВИ-4: Найти товар по категориям                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования    | Поиск товаров «Накарабине» по категориям в веб-приложении. Доступные категории: «Одежда», «Амуниция», «Аксессуары», «Полезные мелочи».                                                                                                                               |
| Область действия          | Веб-приложение «Накарабине»                                                                                                                                                                                                                                          |
| Основное действующее лицо | Пользователь                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Предусловие               | Пользователь вошёл в веб-приложение «Накарабине»                                                                                                                                                                                                                     |
| Гарантии успеха           | - Товар по категории найден<br>- Товар по категории не найден                                                                                                                                                                                                        |
| Триггер                   | Любой момент при использовании «Накарабине», когда пользователь хочет найти товар по одной из категории: «Одежда», «Амуниция», «Аксессуары», «Полезные мелочи».                                                                                                      |
| Базовый сценарий          | Поиск товара по категориям:<br>1. Пользователь выбирает категорию товара: «Одежда», «Амуниция», «Аксессуары», «Полезные мелочи».<br>2. Система отображает пользователю описание категории и найденные товары согласно БП-8.<br>3. Пользователь просматривает товары. |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Изменения в технологии и данных | Использовать каталог товаров |
|---------------------------------|------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Уникальный код и название</b> | <b>ВИ-5: Оформить заказ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Контекст использования           | Заказ найденного товара из корзины пользователя                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Область действия                 | Веб-приложение «Накарабине»                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Основное действующее лицо        | Пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Предусловие                      | Пользователь вошёл в веб-приложение «Накарабине»                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Гарантии успеха                  | - Товар успешно заказан<br>- Товар не заказан                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Триггер                          | Пользователь хочет заказать понравившейся ему товар из корзины                                                                                                                                                                                                                                               |
| Базовый сценарий                 | Заказ успешно оформлен:<br>1. Пользователь просматривает товары к заказу.<br>2. Система отображает информацию о товарах.<br>3. Пользователь выбирает действие заказа товара.<br>4. Пользователь заполняет необходимую информацию.<br>5. Система отображает информацию о том, что заказ был успешно оформлен. |
| Расширения                       | Заказ не оформлен:<br>5.a. Система отображает информацию о том, что заказ был не оформлен.<br>5.b. Система переходит на шаг 4 основного сценария.                                                                                                                                                            |
| Изменения в технологии и данных  | Использовать корзину пользователя                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Уникальный код и название</b> | <b>ВИ-6: Ввести данные пользователя</b>            |
| Контекст использования           | Внесение данных пользователя для оформления заказа |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область действия                | Веб-приложение «Накарабине»                                                                                                                                                                                                                |
| Основное действующее лицо       | Пользователь                                                                                                                                                                                                                               |
| Предусловие                     | Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования «Посмотреть информацию о товаре»                                                                                                                                                  |
| Гарантии успеха                 | Пользователь ввёл личные данные                                                                                                                                                                                                            |
| Триггер                         | Пользователь хочет оформить заказ в веб-приложении                                                                                                                                                                                         |
| Базовый сценарий                | Данные пользователя заполнены успешно:<br>1. Пользователь оформляет заказ.<br>2. Пользователь указывает контактную информацию и информацию о доставке.<br>3. Система проверяет указанные данные.<br>4. Система сохраняет указанные данные. |
| Расширения                      | Данные пользователя заполнены некорректно:<br>4.a. Система показывает сообщение пользователю, что поля были заполнены некорректно.<br>4.b. Пользователь переходит на шаг 2 основного сценария.                                             |
| Изменения в технологии и данных | Использовать хранения данных пользователя                                                                                                                                                                                                  |

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Уникальный код и название</b> | <b>ВИ-7: Ввести контактную информацию</b>                                                 |
| Контекст использования           | Внесение контактных данных пользователя для оформления заказа                             |
| Область действия                 | Веб-приложение «Накарабине»                                                               |
| Основное действующее лицо        | Пользователь                                                                              |
| Предусловие                      | Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования «Посмотреть информацию о товаре» |
| Гарантии успеха                  | Пользователь внес персональные данные необходимые для оформления заказа                   |
| Триггер                          | Пользователь хочет оформить заказ в веб-приложении                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовый сценарий | Данные пользователя заполнены успешно:<br>1. Пользователь оформляет заказ.<br>2. Пользователь указывает Ф. И. О., телефон, электронную почту в заказе.<br>3. Система проверяет указанные данные.<br>4. Система сохраняет указанные данные. |
| Расширения       | Данные пользователя указаны некорректно:<br>4.a. Система показывает сообщение пользователю, что поля были заполнены некорректно.<br>4.b. Пользователь переходит на шаг 2 основного сценария.                                               |

| Уникальный код и название | ВИ-8: Ввести информацию о доставке                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования    | Внесение информации об адресе доставки пользователя для оформления заказа                                                                                                                                                                                                                                 |
| Область действия          | Веб-приложение «Накарабине»                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Основное действующее лицо | Пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Предусловие               | Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования «Посмотреть информацию о товаре»                                                                                                                                                                                                                 |
| Гарантии успеха           | Пользователь ввел данные о доставке товаров                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Триггер                   | Пользователь хочет оформить заказ в веб-приложении                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Базовый сценарий          | Данные пользователя заполнены успешно:<br>1. Пользователь оформляет заказ.<br>2. Пользователь указывает почтовый индекс, страну, город, улицу, дом, номер квартиры в заказе.<br>3. Система проверяет указанные данные.<br>4. Система отображает адрес на карте.<br>5. Система сохраняет указанные данные. |
| Расширения                | Данные пользователя указаны некорректно:<br>4.a. Система показывает сообщение пользователю, что адрес был заполнен некорректно.<br>4.b. Пользователь переходит на шаг 2 основного сценария.                                                                                                               |

| Уникальный код и название | ВИ-9: Ввести количество товара                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования    | Введение необходимого количества товаров для заказ                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Область действия          | Веб-приложение «Накарабине»                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Основное действующее лицо | Пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Предусловие               | Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования «Посмотреть информацию о товаре»                                                                                                                                                                                                                      |
| Гарантии успеха           | Количество выбранного товара увеличено                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Триггер                   | Пользователь хочет увеличить количество выбранного товара для заказа                                                                                                                                                                                                                                           |
| Базовый сценарий          | Изменение количества товара:<br>1. Пользователь выбирает товар для заказа.<br>2. Пользователь выбирает действие изменения количества товара.<br>3. Пользователь вводит необходимое количество товара.<br>4. Система проверяет наличие товара.<br>5. Система изменяет количество товара в корзине пользователя. |
| Расширения                | Товара нет в наличии:<br>4.a. Система информирует о том, что такого количества товара нет в наличии.<br>4.b. Система возвращается на шаг 1 основного сценария.                                                                                                                                                 |

| Уникальный код и название | ВИ-10: Выбрать способ оплаты                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Контекст использования    | Выбор способа оплаты заказанных товаров «Накарабине»                                  |
| Область действия          | Веб-приложение «Накарабине»                                                           |
| Основное действующее лицо | Пользователь                                                                          |
| Предусловие               | Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования «Ввести данные пользователя» |

|                  |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантии успеха  | Пользователь выбрал способ оплаты в приложении                                                                                                                                             |
| Триггер          | Пользователь хочет оформить заказ в веб-приложении                                                                                                                                         |
| Базовый сценарий | Способ оплаты выбран:<br>1. Пользователь оформляет заказ.<br>2. Пользователь выбирает способ оплаты заказа: «Оплата картой», «Оплата наличными».<br>3. Система сохраняет указанные данные. |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Уникальный код и название</b> | <b>ВИ-11: Оплатить товары картой</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Контекст использования           | Оплата в веб-приложении заказанных товаров «Накарабине»                                                                                                                                                                                                                                   |
| Область действия                 | Веб-приложение «Накарабине»                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Основное действующее лицо        | Пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Предусловие                      | Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования «Выбор способа оплаты»                                                                                                                                                                                                           |
| Гарантии успеха                  | Пользователь оплатил заказ картой                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Триггер                          | Пользователь хочет оплатить заказ картой                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Базовый сценарий                 | Товар оплачен:<br>1. Пользователь выбрал способ оплаты «Оплата картой».<br>2. Пользователь вводит данные карты.<br>3. Пользователь вводит код подтверждения оплаты.<br>4. Система проверяет введенные данные.<br>5. Система показывает сообщение пользователю, что заказ успешно оплачен. |
| Расширения                       | Товар не оплачен:<br>5.a. Система показывает сообщение пользователю, что заказ не оплачен.<br>5.b. Пользователь переходит на шаг 2 основного сценария.                                                                                                                                    |
| Изменения в технологии и данных  | Использовать модуль оплаты товаров                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Уникальный код и название</b> | <b>ВИ-12: Оплатить товары наличными</b>                                                                                                                                                                                      |
| Контекст использования           | Оплата заказанных товаров «Накарабине» курьеру при доставке                                                                                                                                                                  |
| Область действия                 | Веб-приложение «Накарабине»                                                                                                                                                                                                  |
| Основное действующее лицо        | Пользователь                                                                                                                                                                                                                 |
| Предусловие                      | Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования «Выбор способа оплаты»                                                                                                                                              |
| Гарантии успеха                  | Пользователь оплатил заказ наличными                                                                                                                                                                                         |
| Триггер                          | Пользователь хочет оплатить заказ наличными                                                                                                                                                                                  |
| Базовый сценарий                 | Товар оплачен наличными:<br>1. Пользователь выбрал способ оплаты «Оплата наличными».<br>2. Система проверяет введенные данные.<br>3. Курьер осуществляет доставку товаров пользователю.<br>4. Пользователь оплачивает товар. |

### 3.1.3 Функциональные требования

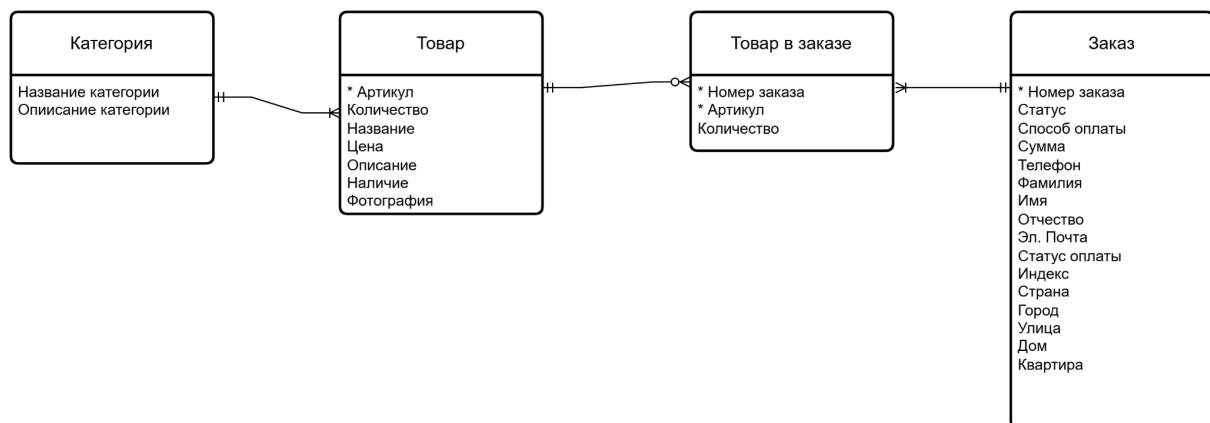
| <b>Товар.Просмотр:</b> | <b>Просмотр товаров</b>                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .Найти:                | «Накарабине» должно предоставлять возможность поиска по каталогу товаров.                                                                         |
| .Ошибка:               | «Накарабине» должно отображать сообщение о том, что товар не найден.                                                                              |
| .НайтиКатегории:       | «Накарабине» должно предоставлять возможность поиска по категории товаров и просмотра их описания: Одежда, Амуниция, Аксессуары, Полезные мелочи. |
| .Ошибка:               | «Накарабине» должно отображать сообщение о том, что товар не найден.                                                                              |
| .Просмотреть:          | «Накарабине» должно отображать информацию о товарах.                                                                                              |
| .Добавить:             | «Накарабине» должно предоставлять возможность добавления товаров для заказа.                                                                      |

|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .НетВНаличи:           | «Накарабине» должно информировать о том, что товара нет в наличии.                                                             |
| Заказ.ЗаказТовара:     | Заказ выбранных товаров                                                                                                        |
| .Оформить:             | «Накарабине» должно давать возможность пользователю оформить заказ, если для заказа выбрано от 1 до 50 товаров, согласно БП-3. |
| .ИзменениеКоличества:  | «Накарабине» должно предоставлять возможность изменить количество товара для заказа.                                           |
| .НетВНаличи:           | «Накарабине» должно информировать о том, что этого количества товара нет в наличии.                                            |
| .ВнесениеДанных:       | «Накарабине» должно предоставлять возможность ввести данные пользователя для оформления заказа.                                |
| .ЛичныеДанные:         | «Накарабине» должно предоставлять возможность введения личных данных покупателя для оформления заказа.                         |
| .ДанныеНеверны:        | «Накарабине» должно отображать сообщение о том, что не все обязательные поля заполнены.                                        |
| .Доставка:             | «Накарабине» должно предоставлять возможность введения адреса доставки покупателя для оформления заказа.                       |
| .АдресНеверен:         | «Накарабине» должно отображать сообщение о том, что не все обязательные поля заполнены.                                        |
| .Оплата:               | «Накарабине» должно представлять возможность оплаты товара.                                                                    |
| .ВыборСпособа:         | «Накарабине» должно представлять возможность выбора способа оплаты товара:<br>Оплата на сайте, Оплата курьеру                  |
| .ОплатаВВебПриложении: | «Накарабине» должно давать возможность пользователю оплатить товары в веб-приложении со счета банковской карты.                |
| .Успешно:              | «Накарабине» должно отображать сообщение о том, что оплата прошла успешно.                                                     |
| .НеУспешно:            | «Накарабине» должно отображать сообщение о том, что оплата не была произведена.                                                |
| .ОплатаКурьер:         | «Накарабине» должно давать возможность оплатить товары при получении.                                                          |

|                       |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .Оформлен:            | «Накарабине» должно отображать сообщение о том, что заказ успешно оформлен.                                   |
| .НеОформлен           | «Накарабине» должно отображать сообщение о том, что заказ не оформлен.                                        |
| .ОформленКлиентEmail: | «Накарабине» должно отправлять сообщение на электронный адрес пользователя о том, что заказ успешно оформлен. |
| .ОформленКлиентСМС:   | «Накарабине» должно отправлять сообщение на телефон пользователя СМС о том, что заказ успешно оформлен.       |

## 4. Требования к данным

### 4.1. Логическая модель данных



### 4.2. Словарь данных

#### Таблица Заказ

| Элемент данных | Описание                | Состав или тип данных | Значение                                                             |
|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Номер заказа   | Уникальный номер заказа | int                   | Должен начинаться с 1. Номер увеличивается на 1 с каждым последующим |

|               |                                             |              |                                          |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
|               |                                             |              | м заказом                                |
| Статус        | Статус заказа                               | boolean      | Отправлен, в обработке                   |
| Способ оплаты | Способ оплаты который выбирает пользователь | varchar(50)  | Наличные, карта                          |
| Сумма         | Общая сумма заказа                          | int          |                                          |
| Телефон       | Номер телефона пользователя                 | varchar(25)  | Заполняется по формату: +7(000)000-00-00 |
| Фамилия       | Фамилия Пользователя                        | varchar(100) |                                          |
| Имя           | Имя пользователя                            | varchar(100) |                                          |
| Отчество      | Отчество пользователя                       | varchar(100) |                                          |
| Эл.Почта      | email пользователя                          | varchar(100) | Должен содержать @                       |
| Статус оплаты | Статус оплаты                               | varchar(25)  | Оплачено, в обработке, отменено          |
| Индекс        | Индекс доставки                             | int          |                                          |
| Страна        | Страна доставки                             | varchar(25)  |                                          |
| Город         | Город доставки                              | varchar(25)  |                                          |
| Улица         | Улица доставки                              | varchar(25)  |                                          |
| Дом           | Номер дома                                  | int          |                                          |
| Квартира      | Номер квартиры                              | int          |                                          |

## Таблица Товар

| Элемент данных | Описание                    | Состав или тип данных | Значение                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул        | Уникальный артикул товара   | int                   | Содержит 6-значный код, состоящий из рандомно сгенерированных чисел от 0-9, артикул не должен повторяться с уже существующими заказами |
| Количество     | Количество товара в наличии | int                   |                                                                                                                                        |
| Название       | Название товара             | varchar(225)          |                                                                                                                                        |
| Цена           | Цена товара                 | int                   |                                                                                                                                        |
| Описание       | Описание товара             | varchar(1000)         |                                                                                                                                        |
| Наличие        | Наличие товара              | boolean               | В наличии, нет в наличии                                                                                                               |
| Фотография     | Изображение товара          | файл                  | .img                                                                                                                                   |

## Таблица Категория

| Элемент данных     | Описание                  | Состав или тип данных | Значение |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| Название категории | Название категории товара | varchar(25)           |          |
| Описание категории | Описание категории товара | varchar(1000)         |          |

## Таблица Товар в заказе

| Элемент данных | Описание                               | Состав или тип данных | Значение                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер заказа   | Уникальный идентификатор номера заказа | varchar(255)          | Должен начинаться с 1. Номер увеличивается на 1 с каждым последующим заказом                                                           |
| Артикул        | Уникальный артикул товара              | int                   | Содержит 6-значный код, состоящий из рандомно сгенерированных чисел от 0-9, артикул не должен повторяться с уже существующими заказами |

|            |                                   |     |  |
|------------|-----------------------------------|-----|--|
| Количество | Количество единиц товара в заказе | int |  |
|------------|-----------------------------------|-----|--|

### 4.3. Отчёты

В версии «Накарабине» 1.0 отчёты не предусмотрены.

### 4.4. Получение, целостность, хранение и утилизация данных

ПД-1 «Накарабине» должно хранить должна хранить заказы пользователя на протяжении 6 месяцев с даты доставки.

## 5. Требования к внешним интерфейсам

### 5.1. Пользовательские интерфейсы

ПИ-1 Переход на страницу просмотра корзины должен быть возможен с каждого экрана веб-приложения «Накарабине».

ПИ-2 В веб-приложении «Накарабине» должен быть возможен выбор категории товаров.

ПИ-3 В корзине пользователя должна быть возможность заполнить данными пользователя и адрес доставки товара.

ПИ-4 В корзине пользователя должна быть возможность оплаты выбранных товаров.

### 5.2. Программные интерфейсы

При-1 Каталог товаров

При-1.1 «Накарабине» должно опрашивать подключаемый каталог товаров для отображения информации о товаре.

При-1.2 Когда каталог товаров сообщает «Накарабине», что введенного товара нет, «Накарабине» должно отобразить пользователю сообщение об отсутствии товара.

При-2 Оплата товара

При-2.1 Передавать запрос на оплату приобретенных товаров.

## **5.3. Аппаратные интерфейсы**

Аппаратные интерфейсы не предусмотрены.

## **5.4. Коммуникационные интерфейсы**

КИ-1 «Накарабине» должна отправлять пользователю сообщение на электронную почту или СМС-сообщение (определяется параметрами учетной записи) с подтверждением принятия заказа, ценой и инструкциями по доставке.

КИ-2 «Накарабине» должна отправлять пользователю сообщение на электронную почту или смс (определяется параметрами учётной записи) о любых проблемах, возникших с заказом или его доставкой после принятия заказа.

# **6. Атрибуты качества**

## **6.1. Удобство использования**

УИ-1 95% новых пользователей должны суметь успешно оформить заказ без ошибок с первой попытки.

## **6.2. Производительность**

Про-1 Веб-приложение «Накарабине» должно обслуживать всего 2000 пользователей и 300 пользователей в период пиковой активности с 18:00 до 20:00 по местному времени, со средней продолжительностью сеанса 15 минут.

Про-2 Все веб-страницы, генерируемые веб-приложением, должны полностью загружаться не более чем за 3 секунды после запроса их по интернет-подключению со скоростью 100 Мбит/сек.

Про-3 Система должна выводить пользователю сообщение о подтверждении в среднем за 3 секунды и не более чем через 6 секунд после того, как пользователь отослал информацию системе.

## **6.3. Безопасность**

Без-1 Пользователь должен дать согласие на обработку персональных данных согласно БП-1.

Без-2 Все сетевые транзакции, включающие финансовую или персональную информацию пользователей, должны быть зашифрованы согласно бизнес-правилу БП-2.

## 6.4. Защита

Не применимо к веб-приложению «Накарабине».

## 6.5. Доступность

Дос-1 Веб-приложение «Накарабине» должно быть доступно 99% времени между 3:00 и полночью по местному времени и 95% времени между полночью и 3:00 по местному времени, за исключением времени планового обслуживания.

## 6.6. Надёжность

Над-1 Если соединение между пользователем и системой разрывается до того, как заказ подтвержден, отменен или оплачен, «Накарабине» должна позволять пользователю восстановить незавершенный заказ и продолжить работу.

# 7. Другие требования

## Приложение А: Глоссарий

| Термин               | Определение                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Категория товара     | Вид определенных товаров, которые представлены в веб-приложении. «Накарабине» использует следующие категории товаров и их описание: «Одежда», «Амуниция», «Аксессуары», «Полезные мелочи». |
| Корзина пользователя | Персональная корзина пользователя, в которую пользователь может добавлять понравившиеся товары.                                                                                            |
| Заказ                | Список товаров, которые выбрал пользователь, оплатил в веб-приложении и оформил доставку.                                                                                                  |

## Приложение Б: Бизнес-правила

| ID   | Определение правила                                                                                                          | Тип правила | Статическое<br>или<br>динамическое | Источник                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|
| БП-1 | Пользователь должен давать согласие на обработку персональных данных                                                         | Ограничение | Динамическое                       | Закон РФ                       |
| БП-2 | Передача данных по сети, включающая финансовую или персональную информацию, должна проходить с использованием шифрования     | Ограничение | Статическое                        | Политика безопасности компании |
| БП-3 | Заказ должен содержать не менее одной позиции и не более 50                                                                  | Ограничение | Статическое                        | Коммерческие условия компании  |
| БП-4 | Доставка всех заказов должна совершаться с 9:00 до 18:00 по местному времени                                                 | Ограничение | Динамическое                       | Условия доставки               |
| БП-5 | Все товары из одного заказа должны доставляться в одно место                                                                 | Ограничение | Динамическое                       | Условия доставки               |
| БП-6 | Все товары из одного заказа должны быть оплачены одним и тем же методом                                                      | Ограничение | Динамическое                       | Условия оплаты                 |
| БП-7 | Стоимость заказа подсчитывается как сумма цен единиц каждого товара, умноженных на количество заказанных единиц этого товара | Вычисление  | Динамическое                       | Политика компании              |
| БП-8 | Один товар может принадлежать одной категории.                                                                               | Ограничение | Динамическое                       | Условия компании               |